Линейная алгебра

Список вопросов к коллоквиуму, 1 семестр

Тема 1. Планиметрия

1. Формулы проекций.
2. Теорема косинусов.
3. Определение вида треугольника по сторонам.
4. Вычисление длины медианы.
5. Теорема синусов.
6. Теорема Чевы.
7. Теорема Менелая.
8. Теорема Дезарга.
9. Лемма о трезубце и её варианты.
10. Площадь многоугольника. Теорема о площади прямоугольника.

Тема 2. Движения плоскости

1. Понятия отображения, преобразования и движения плоскости.
2. Теорема об образе прямой относительно движения.
3. Виды движений: центральная симметрия, осевая симметрия, параллельный перенос, поворот, скользящая симметрия.
4. Лемма о трёх гвоздях.
5. Лемма о представлении движения композицией осевых симметрий.
6. Композиция движений.
7. Теорема Шаля.

Краткие правила проведения коллоквиума

В билете 2 вопроса:
1. Дать определение или сформулировать утверждение.
2. Сформулировать и доказать утверждение.

Подготовка: письменный ответ на вопросы билета — 30–40 минут.
Устный ответ: экзаменатор проверяет письменные ответы и задаёт уточняющие вопросы — в рамках вопросов билета; 2 дополнительных вопроса — по всему курсу: определения, формулировки утверждений, примеры и контрпримеры.

Оценка за коллоквиум формируется на основании ответов по правилу:
15 баллов за письменный ответ на первый вопрос билета,
55 баллов за письменный ответ на второй вопрос билета,
15 баллов за ответ на каждый дополнительный вопрос по курсу.